SOFTWARE-TESTING-PRINCIPLES-TECHNIQUES

테스트 7대 원리와 기법 분류

연관 기출 · 129-1-8, 134-3-2, 139-3-4

한눈에 이해

시험을 많이 한다는 말보다 무엇을 어떤 근거로 골라 시험했는지가 중요합니다.

정의와 핵심 원리

소프트웨어 테스트는 결함 발견·위험 감소·요구 충족 증거 확보를 위해 산출물을 평가하는 활동입니다. 동적 테스트는 실행을, 정적 테스트는 실행 없는 검토·분석을 사용합니다.

• 7대 원리는 (1)결함의 존재를 보일 수 있으나 부재를 증명하지 못함 (2)전수시험은 단순 사례 외 불가능 (3)조기시험은 후속 비용을 줄임 (4)결함은 특정 부분에 군집 (5)같은 시험은 새로운 결함 발견 효과가 떨어질 수 있음 (6)시험은 맥락 의존 (7)결함 제거만으로 사용자 목적을 만족하는 것은 아니라는 오류부재의 궤변입니다.

• 블랙박스/명세기반 기법은 내부 구현보다 입력·출력·규칙을 근거로 동등분할·경계값·결정표·상태전이를 설계합니다. 화이트박스/구조기반은 제어·데이터 흐름을 분석해 문장·분기·조건 등 구조의 실행을 점검합니다.

• 경험기반은 오류추정·탐색적 시험·체크리스트로 숙련자의 지식을 활용합니다. 명세에 빠진 위험을 찾을 수 있지만 사람 의존성과 재현성 관리가 필요하므로 기록과 다른 기법을 결합합니다.

• 어떤 기법도 혼자 충분하지 않습니다. 위험이 큰 요구의 명세 테스트, 복잡 분기의 구조 커버리지, 운영 이슈를 반영한 탐색을 조합하고 결과를 요구·위험에 추적합니다. 반복 회귀시험은 새 결함 발견 효과가 줄어도 기존 기능 보호라는 가치가 있습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
명세기반	사용자 관찰 가능한 규칙	누락·잘못된 기능과 경계 오류
구조기반	코드/설계 내부 흐름	실행되지 않은 문장·분기
경험기반	도메인 경험·휴리스틱	예상 밖 상호작용과 사용 위험

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 로그인 잠금 기능 시험

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 잠기지 않은 계정에서 인증에 5회 연속 실패하면 잠긴다고 가정합니다. 잠기기 전에 로그인에 성공하면 실패 횟수를 0으로 되돌립니다.

1. 잠기지 않았고 실패 횟수가 0인 상태에서 시작합니다. 4회 실패까지는 잠기지 않고 5회째에 잠기는지 확인합니다. 별도 시험에서는 4회 실패 후 한 번 성공하고, 이어지는 실패를 1회째로 세는지 확인합니다.

2. 구현에서 실패 횟수를 초기화하는 분기와 계정을 잠그는 분기가 각각 실행되는지 점검합니다.

3. 잠긴 뒤 들어온 요청이나 여러 탭의 동시 요청도 시험합니다. 잠금 해제 조건이나 잠긴 계정의 응답이 명세에 없다면 기대 결과를 정하기 전에 확인합니다.

결과·해석: 요구·내부 구조·현장 위험을 서로 보완합니다.

전제·주의: 계정 잠금 정책의 적정성 자체는 보안 요구와 사용 맥락에서 별도로 판단합니다.

답안 골격과 혼동 방지

테스트 개념·7원리 → 화이트/블랙박스 비교 → 명세·구조·경험 기법의 조합 사례

- 100% 문장 커버리지로 무결점을 주장하지 않습니다.
- 테스트 마모는 회귀시험을 버리라는 뜻이 아닙니다.

내용을 가리고 회상

1. 오류부재의 궤변을 사례로 설명하십시오.

2. 블랙박스와 화이트박스의 테스트 근거는 무엇입니까?

3. 경험기반 시험의 결과를 어떻게 재현 가능하게 합니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.